

PROTOCOLO
**INFECCION DEL TRACTO URINARIO (ITU) Y BACTERIURIA
ASINTOMATICA EN POBLACION ADULTA**

Proceso: Cuidado y tratamiento | Código: CT-PL-197 | Versión: 06 | Fecha aprobación: 30-sep-2025

1. **OBJETIVO:** Estandarizar la atención de los pacientes adultos con diagnóstico de bacteriuria asintomática o infección del tracto urinario empleando la mejor evidencia disponible, buscando mejorar la calidad de la atención y los resultados clínicos.

2. **ALCANCE:** Esta guía aplica para todo el personal médico que interviene en la atención de pacientes adultos, excluyendo neonatos y niños con diagnóstico de bacteriuria asintomática o ITU.

3. **DEFINICIONES**

- Bacteriuria asintomática: Recuento significativo de colonias bacterianas en muestras de orina, colectadas apropiadamente, provenientes de pacientes sin signos o síntomas atribuibles a ITU. Se requiere 2 urocultivos con el mismo patógeno y perfil de sensibilidad en mujeres no embarazadas, 1 en hombres y pacientes gestantes. En población pediátrica debe haber ausencia de piuria en el sedimento.
- Infección del tracto urinario: Recuento significativo de colonias bacterianas en muestras de orina, colectadas apropiadamente, en pacientes con signos o síntomas atribuibles a ITU
- Infección del tracto urinario complicada: ITU que ocurre en presencia de alteraciones estructurales o funcionales de las vías urinarias
- Infección del tracto urinario bajo (cistitis y uretritis): Infección aguda de la vejiga y/o la uretra, acompañada por bacteriuria significativa, en ausencia de leucorrea, irritación vaginal, fiebre, dolor lumbar y compromiso sistémicos
- Infección del tracto urinario alto (pielonefritis): Infección aguda del riñón acompañada por bacteriuria significativa.
- ITU complicada: infección en mujeres u hombres, con compromiso más allá de la vejiga, incluyendo pielonefritis, ITU febril o bacteriémica, ITU asociada a catéter y prostatitis (este último tema excede los alcances del presente protocolo). Los pacientes podrían tener catéteres vesicales, vejiga neurogénica, obstrucción urinaria o retención urinaria como condiciones subyacentes.

4. **INTRODUCCIÓN:**

Las ITU son un motivo frecuente de consulta en urgencias y de hospitalización, y una causa habitual de dificultades en el diagnóstico y tratamiento en el medio hospitalario. La prevalencia alta de bacteriuria asintomática, una entidad que en la mayoría de los casos no se trata, genera dificultades en el diagnóstico diferencial con la ITU. La emergencia de gérmenes multirresistentes ha afectado negativamente las opciones terapéuticas, generando dificultades para elegir de forma adecuada el tratamiento antibiótico.

La estandarización del abordaje y el tratamiento de estas infecciones es una estrategia para disminuir las dificultades diagnósticas y terapéuticas, ofreciendo una atención en salud de mayor calidad y con mejores desenlaces

- **Epidemiología:** La ITU es una de las principales indicaciones para la prescripción de antibióticos, una de las causas más frecuentes de hospitalización y un motivo de consulta común principalmente en las mujeres jóvenes; para la edad de 32 años todas ellas habrán presentado al menos un episodio de infección urinaria. La infección urinaria es la primera causa de hospitalización por una enfermedad infecciosa en la Clínica Universitaria Bolivariana,

explicando aproximadamente el 5% de las visitas a los servicios de urgencias y 30 – 40% de las infecciones asociadas al cuidado de la salud.

La bacteriuria asintomática es un hallazgo frecuente, un problema para las mujeres embarazadas y los pacientes que serán sometidos a procedimientos invasivos de vías urinarias y una causa frecuente de abuso de antibióticos en el resto de la población. La prevalencia de bacteriuria asintomática es ampliamente variable entre los diferentes grupos de pacientes, alcanzando frecuencias del 10% en mujeres mayores de 60 años, 5% en hombres mayores de 65 años, 50% en pacientes ancianos residentes de asilos, 89% en pacientes con trauma raquímedular que usan intermitentemente la sonda vesical y 100% en usuarios de sonda vesical permanente.

- **Etiología:** La mayoría de las infecciones son producidas por bacilos gram negativos, principalmente *Escherichia coli*, causante de más del 75% de las ITU no complicadas. *Staphylococcus saprophyticus* es el coco gram positivo más común, produciendo 5 a 15% de las infecciones no complicadas. Además de la *E. coli*, son gérmenes importantes en las ITU complicadas *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus mirabilis*, *Klebsiella pneumoniae* y *Enterococcus spp.*

- **Manifestaciones clínicas:** La presentación clínica de la ITU permite clasificar la infección como alta o baja, clasificación necesaria para definir el tratamiento y el pronóstico. Las infecciones urinarias bajas (cistitis) se manifiestan con disuria, dolor suprapúbico, tenesmo vesical, urgencia urinaria y polaquiuria. Estos síntomas también están presentes en alrededor de la mitad de las infecciones urinarias altas (pielonefritis), pero cursan además con fiebre, otros síntomas sistémicos y/o dolor en el ángulo costovertebral o en flanco.

El diagnóstico diferencial entre bacteriuria asintomática e ITU puede ser difícil en los pacientes en los que está afectada la percepción de los síntomas. En pacientes de edad avanzada las ITU altas, así como muchas otras infecciones y trastornos metabólicos, frecuentemente se presentan como cuadros de delirium, por lo que puede ser difícil definir si el delirium es la presentación de una ITU o es la manifestación de otra enfermedad en un paciente con bacteriuria asintomática. Una situación semejante puede ocurrir en pacientes con alteración del estado de conciencia que se presentan con fiebre, en los que la prevalencia de bacteriuria asintomática también es alta.

Por su condición, los pacientes con trauma raquímedular no experimentan los síntomas típicos de las ITU, en ellos las infecciones se presentan con fiebre, diaforesis, aumento de la espasticidad, hiperreflexia, incontinencia urinaria, delirium y molestias en la fosa renal o en vejiga. No se consideran síntomas compatibles con ITU la orina turbia o de mal olor. En ellos la bacteriuria asintomática es muy frecuente, alcanzando el 100% en los pacientes que usan sonda vesical permanente.

En mujeres embarazadas, la bacteriuria asintomática debe tratarse porque se ha asociado con un mayor riesgo de pielonefritis; algunos estudios observacionales, realizados varias décadas atrás, daban cuenta de su asociación con prematuridad, sepsis materna, infección del sitio operatorio en la cesárea y endometritis posparto, situaciones éstas que no han logrado reproducirse en estudios recientes.

5. Diagnóstico: Análisis de orina: Se debe realizar citoquímico de orina a todo paciente en el servicio de urgencias con sospecha de ITU, excepto mujeres con primer episodio y síntomas típicos. La tirilla de orina es una herramienta de tamizaje para el diagnóstico, un resultado normal en pacientes con baja sospecha clínica descarta el diagnóstico. La presencia de estearasas leucocitarias o nitritos tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 82%. El detectar nitritos aumenta la probabilidad de ITU de con un LR de 2.6 – 10.6; las estearasas leucocitarias aumentan esta probabilidad con un LR de 1.0 – 2.6, pero pueden encontrarse falsos negativos cuando hay niveles altos de glucosa y proteínas. Hay una alta correlación entre la presencia de piuria (>10 leucocitos) e infección, su ausencia puede sugerir colonización; sin embargo, la piuria puede faltar en casos de obstrucción, neutropenia, pH alcalino y retrasos en el procesamiento de la muestra. La piuria no es específica de ITU y puede encontrarse en el 30 – 50% de los ancianos, o en otras patologías como nefritis intersticial, litiasis, malignidad, uretritis, enfermedad de Kawasaki, es decir, enfermedad renal de causa no infecciosa. También se describe piuria estéril en caso de TB renal. La presencia de nitritos es altamente específica de bacteriuria (especificidad >90%). Pueden presentarse falsos negativos en casos de conteos de colonias bajos (<10³) o el tiempo de permanencia de la orina en vejiga ha sido corto.

Gram de orina sin centrifugar: Suministra información inmediata sobre la naturaleza de la infección y sirve para guiar el tratamiento empírico, por lo que debe realizarse en todos los pacientes en el servicio de urgencias.

Urocultivo: Se realiza para confirmar la presencia de bacteriuria y la susceptibilidad antimicrobiana del patógeno. Debe solicitarse en todos los casos, excepto primer episodio de ITU baja no complicada en mujer premenopáusica. El urocultivo puede ser negativo en caso de uso de antibióticos previos, micción reciente, pH urinario muy bajo, infección por microorganismos de crecimiento lento o cuadro inicial. Los urocultivos se consideran positivos con el crecimiento de $\geq 10^5$ UFC de una bacteria en una muestra de orina obtenida de forma adecuada por micción espontánea, con un crecimiento $\geq 10^3$ UFC en un paciente con síntomas no explicados por otra patología o el crecimiento de $\geq 10^2$ UFC de una bacteria en una muestra de orina obtenida a través de una sonda vesical recién insertada.

Toma de la muestra: debe tomarse antes de la primera dosis de antibiótico; la mayor parte de las muestras se obtienen por micción espontánea, recogiendo la orina de la mitad de la micción. En las muestras obtenidas por sonda vesical se debe desechar los 15-30 ml iniciales; en todos los casos de usuarios de sonda vesical permanente la orina debe recogerse de una sonda recién insertada.

Análisis de sangre: En todo paciente con ITU que sea hospitalizado debe obtenerse muestra de sangre para hemoleucograma, ionograma, función renal y proteína C reactiva (PCR). Otros exámenes dependerán de la condición clínica del paciente.

Hemocultivos: Los hemocultivos deben solicitarse en todos los casos de pielonefritis aguda que cursan con fiebre, hipotermia o choque séptico. El 20 – 30% de los pacientes con este cuadro clínico tienen bacteriemia, la identificación del germen por hemocultivos es importante porque permite identificar el germen cuando se iniciaron antibióticos antes de tomar la muestra para el urocultivo o la muestra de orina se contamina.

Estudios imaginológicos: La realización urgente de ecografía o la tomografía (TC) con contraste está indicada en pacientes con infección urinaria y choque séptico asociado, falla renal aguda, clínica de complicación local o fiebre persistente después de 72 horas de tratamiento antibiótico correcto. Se hará TC con contraste cuando se busquen pequeños abscesos y áreas de nefritis local, por la mayor sensibilidad del estudio. El tipo de examen a realizar dependerá de la alteración que se sospeche, en los casos de sospecha de alteración estructural, incluyendo la litiasis de vías urinarias la elección será urotomografía y para los casos en los cuales se sospecha una alteración funcional, especialmente por inadecuado vaciamiento vesical o trastornos obstructivos de las vías urinarias, la elección será ecografía de vías urinarias con medición del residuo postmiccional.

En las mujeres embarazadas se hará ecografía renal en todas las pacientes con pielonefritis, más de un episodio de ITU durante el embarazo, sospecha de litiasis por hematuria y/o dolor.

6. TRATAMIENTO

Indicaciones de tratamiento de bacteriuria asintomática

- Mujer embarazada
- Procedimiento invasivo de vías urinarias con riesgo de sangrado o disrupción del uroepitelio

Indicaciones de hospitalización en pacientes con ITU:

- Choque séptico
- Intolerancia a la vía oral
- ITU alta
- Descompensación de la enfermedad de base secundaria a la ITU
- Demostración de germen resistente sin opción de tratamiento antibiótico ambulatorio
- Deterioro de la función renal asociado a la ITU
- Absceso renal/pararrenal.
- Pielonefritis aguda en pacientes pediátricos.
- Inadecuado soporte social para continuidad de terapia ambulatoria

Indicaciones para paso a terapia oral y/o egreso:

- 48 horas afebril
- TAS > 90 mmHg

- FC < 100 lpm
- FR < 24 rpm
- Sat O₂ > 90% o PaO₂ > 60
- Tolerancia a la vía oral
- Comorbilidades compensadas
- Se ha asegurado el tratamiento ambulatorio
- Lo permiten las condiciones sociales

Tabla 1. Tratamiento de la infección del tracto urinario (ITU) en adultos en la CUB

CONDICIÓN	ANTIBIÓTICO EMPÍRICO	DOSIS	DURACIÓN
ITU baja (complicada o no complicada)	Nitrofurantoína o Cefalexina o Fosfomicina*	100 mg VO cada 6 horas 500 mg VO cada 6 horas 3 g VO	5 días 5 días Dosis única
Bacteriuria asintomática**	Nitrofurantoína o Cefalexina o Fosfomicina*	100 mg VO cada 6 horas 500 mg VO cada 6 horas 3 g VO	5 días 5 días Dosis única
ITU alta ambulatoria	Cefalexina ¹	500 mg VO cada 6 horas	5-7 días ¹ Reevaluar con urocultivo a las 48 horas para ajuste
ITU alta hospitalaria sin FR para BGN resistentes	Cefazolina o Amikacina	1 g IV cada 8 horas 15 mg/kg IV cada día	7 días 7 días
ITU alta hospitalaria con FR para BGN resistentes***	Piperacilina tazobactam o Amikacina ² o Meropenem ³	4.5 g IV cada 8 horas 15 mg/kg IV cada día 1 g IV cada 8 horas	7 días ² Evitar en choque ³ Administrar empíricamente si hay choque

*Preferir en pacientes quienes tienen ITU recurrente o han estado expuestas a terapia antimicrobiana en los últimos 90 días.

**Recordar su tratamiento sólo en gestantes o pacientes quienes serán sometidos a procedimientos urológicos donde se prevé la disrupción del uroepitelio

***FR BGN resistentes: hospitalización > 48 horas en los últimos 3 meses, uso de antibióticos en últimos 90 días, colonización por germen BLEE.

Tabla 2. Consideraciones manejo de la ITU en la paciente gestante

Condición	Tratamiento ¹	Dosis	Duración	¿Requiere urocultivo de control?	¿Requiere terapia preventiva?	Antibiótico preventivo ²	Observaciones
Bacteriuria asintomática	Nitrofurantoína Cefalexina Fosfomicina ³	100 mg cada 6 h 500 mg cada 6 h 3 g	5 días 5 días Dosis única	No	No		
ITU baja	Nitrofurantoína o Cefalexina o Fosfomicina ³	100 mg cada 6 h 500 mg cada 6 h	5 días 5 días Dosis única	No	Sólo si hay recurrencia de la infección	Nitrofurantoína 100 mg cada día Cefalexina 500 mg cada día TMP-SMX 480 mg cada día	Hasta semana 34 gestación Evitar en primer trimestre. Hasta

Condición	Tratamiento ¹	Dosis	Duración	¿Requiere urocultivo de control?	¿Requiere terapia preventiva?	Antibiótico preventivo ²	Observaciones
		3 g				Fosfomicina 3 g cada semana	semana 34 gestación
ITU alta	Cefazolina* o Piperacilina tazobactam** o Meropenem***	1 g IV cada 8 horas 4.5 g IV cada 8 horas 1 g IV cada 8 horas	7 días	No	Sí	Nitrofurantoína 100 mg cada día Cefalexina 500 mg cada día TMP-SMX 480 mg cada día Fosfomicina 3 g cada semana	Hasta semana 34 gestación ⁴ Evitar en primer trimestre. Hasta semana 34 gestación ⁴

¹Esta es la terapia empírica. Siempre debe ajustarse según resultados de urocultivo y antibiograma

²La decisión se toma con base en los cultivos y pruebas de sensibilidad

³ Preferir en pacientes quienes tienen ITU recurrente o han estado expuestas a terapia antimicrobiana en los últimos 90 días.

⁴ A la semana 34 podría hacerse cambio a cefalexina o nitrofurantoína, si el microorganismo es sensible. Administrar hasta la finalización del embarazo.

*Sin factores de riesgo para BGN resistentes

**Con factores de riesgo para BGN resistentes, sin choque

***Con factores de riesgo para BGN resistentes, con choque

Actualizó	Revisó	Aprobó
Nombre: Natalia Valencia -Santiago Atehortúa-Cristian Iván García	Nombre: Wilmar Alonso Alcaraz Otálvaro	Nombre: Wilmar Alonso Alcaraz Otálvaro
Cargo: Médico general – Médico Microbiólogo – Médico infectólogo	Cargo: Director asistencial	Cargo: Director asistencial

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Fecha de Aprobación	Descripción de cambios realizados
01	12 – Junio – 2008	Creación del documento
02	31 – Marzo – 2015	Se actualiza y ajusta la guía de acuerdo al formato institucional vigente
03	8 – Julio – 2016	Se incluye población pediátrica
04	27 – Junio – 2017	Duración de tratamiento para ITU alta y para ITU complicada en mujeres. Ecografía al ingreso en ITU complicada.
05	16 – Febrero - 2018	Se ajusta dosis de Aztreonam en pacientes adultos hospitalizados. Definición de ITU complicada, indicaciones de tratamiento de bacteriuria asintomática, tiempos de tratamiento.
06	30 – Septiembre- 2025	Se cambia nombre a protocolo Infección del Tracto Urinario Adultos. Se cambia definición de ITU complicada. Se actualizan recomendaciones de manejo según clasificación de ITU y factores de riesgo. Se dan consideraciones del manejo de la ITU en la gestante.